

PLANO DE ENSINO

ANO

2026

PERÍODO

1.1

DISCIPLINA

CB 13 - Programação I

CARGA HORÁRIA

54 h

PROFESSOR(A) / SALA

Marcelo Maia / 207

LIVRO(S) DE REFERÊNCIA

DOWNEY, A. Pense em Python. São Paulo: Novatec, 2016

MENEZES, N. N. C. Introdução à Programação com Python. São Paulo: Novatec, 2014.

GUTTAG, J. Introduction to Computation and Programming Using Python: With Application to Understanding Data. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2016.

AVALIAÇÃO

Critérios gerais do curso

1. O discente com frequência inferior a 75% estará reprovado na disciplina, sendo-lhe atribuído a informação de reprovação por faltas.
2. O rendimento acadêmico do discente matriculado em cada uma das disciplinas ofertadas pelo IMPA Tech será avaliado por meio de duas avaliações regulares (AV1 e AV2) e, se necessário, por uma Avaliação Suplementar (AVS), que irão compor o Resultado Final (RF).
3. Todas as notas são na escala de 0 a 10, com apenas um dígito decimal. Eventuais arredondamentos serão para o dígito decimal imediatamente superior.
4. O discente fica: APROVADO se $RF \geq 6,0$ e REPROVADO se $RF \leq 5,9$.
5. Para o discente que realizar as duas avaliações regulares (AV1 e AV2), a Média Final (MF) da disciplina será a média aritmética dessas avaliações, isto é, $MF = (AV1 + AV2)/2$. Neste caso o discente estará admitido a fazer AVS apenas se $1,9 \leq MF \leq 5,9$. Nos demais casos o resultado final será igual à Média Final ($RF = MF$).
6. Para o discente que realizar as duas avaliações regulares (AV1 e AV2) e for admitido a fazer a AVS, nos termos do item anterior, o resultado final (RF) da disciplina será a média aritmética entre a Média Final e a nota da AVS, isto é, $RF = (MF + AVS)/2$.
7. O discente que deixar de fazer alguma das avaliações regulares e tiver sua(s) justificativa(s) deferidas(s) pelo IMPA Tech, estará automaticamente admitido a fazer a AVS e terá seu resultado final (RF) dado por:
 - $RF = (AV1 + AVS)/2$ se tiver feito apenas a AV1,
 - $RF = (AV2 + AVS)/2$ se tiver feito apenas a AV2, e
 - $RF = AVS$ se não tiver feito nenhuma das duas avaliações regulares.
8. O discente que deixar de realizar alguma das avaliações regulares (AV1 e AV2) e não apresentar justificativa, ou tiver sua justificativa indeferida pelo IMPA Tech, terá nota zero atribuída à respectiva avaliação. De igual modo, o discente que for admitido a fazer a AVS e deixar de realizá-la, terá nota zero nesta avaliação e o resultado final (RF) será calculado da mesma forma que o constante no item 5.

Critérios específicos da disciplina

AV1 - Composição: $0.7 \times$ avaliação escrita + $0.3 \times$ lista de exercícios

AV2 - Composição: $0.7 \times$ avaliação escrita + $0.3 \times$ lista de exercícios

AVS - Composição: avaliação escrita

PLANO DE AULAS

Aula	Tipo	Data	Conteúdo	Referência
1	Teórica	segunda-feira, março 16	Aula Magna	
2	Teórica	quarta-feira, março 18	Introdução ao curso, algoritmos, ambientes de desenvolvimento e execução de programas.	
3	Teórica	segunda-feira, março 23	Sintaxe básica da linguagem, tipos de dados, variáveis, atribuição, entrada e saída.	
4	Teórica	quarta-feira, março 25	Operadores aritméticos e precedência.	
5	Teórica	segunda-feira, março 30	Cadeias de caracteres (strings): representação, operações básicas e introdução a f-strings.	
6	Teórica	quarta-feira, abril 1	Operadores relacionais e lógicos, controle de fluxo com os comandos 'if' e 'else'.	
7	Teórica	segunda-feira, abril 6	Estruturas condicionais aninhadas e o comando 'elif'.	
8	Teórica	quarta-feira, abril 8	Laços indefinidos: comando 'while', contadores, acumuladores e sentinelas.	
9	Teórica	segunda-feira, abril 13	Laços definidos: comando 'for', função 'range()' e iteração sobre strings.	
10	Teórica	quarta-feira, abril 15	Laços aninhados, interrupção de laços e iterações com comandos 'break' e 'continue'.	
11	Teórica	segunda-feira, abril 20	Listas: mutabilidade e operações básicas.	
12	Teórica	quarta-feira, abril 22	Listas aninhadas para representar matrizes.	
13	Teórica	segunda-feira, abril 27	Tuplas: sintaxe, desempacotamento de variáveis e a importância da imutabilidade.	
14	Teórica	quarta-feira, abril 29	Conjuntos: propriedades e operações básicas.	
15	Teórica	segunda-feira, maio 4	Dicionários: mapeamento chave-valor, regras para chaves e operações básicas.	

16	Teórica	quarta-feira, maio 6	Revisão para a primeira avaliação.
AV1		quarta-feira, maio 13	
17	Teórica	segunda-feira, maio 18	Correção da primeira avaliação.
18	Teórica	quarta-feira, maio 20	Funções: comandos 'def' e 'return', parâmetros, argumentos e docstrings.
19	Teórica	segunda-feira, maio 25	Escopo local vs. global.
20	Teórica	quarta-feira, maio 27	Recursão: decomposição de problemas, caso base, passo recursivo e pilha de chamadas.
21	Teórica	segunda-feira, junho 1	Biblioteca padrão e pacotes adicionais, definição, importação e uso de módulos.
22	Teórica	quarta-feira, junho 3	Arquivos: modos de abertura, operações e uso de gerenciador de contexto.
23	Teórica	segunda-feira, junho 8	Testes e bugs: debugging, asserções e tratamento de exceções.
24	Teórica	quarta-feira, junho 10	Introdução a eficiência e complexidade: custo computacional e contagem de operações.
25	Teórica	segunda-feira, junho 15	Exemplo prático de análise de custo computacional: busca linear vs. busca binária.
26	Teórica	quarta-feira, junho 17	Introdução à POO: definição de objetos, classes, construtores, atributos e métodos.
27	Teórica	segunda-feira, junho 22	Listas encadeadas: conceitos de nó, ponteiro e estruturação dinâmica baseada em referências.
28	Teórica	quarta-feira, junho 24	Revisão para a segunda avaliação.
AV2		segunda-feira, junho 29	
29	Teórica	segunda-feira, julho 6	Correção da segunda avaliação.
30	Teórica	quarta-feira, julho 8	Encerramento do curso.
AVS		quarta-feira, julho 15	

Aulas Práticas: Esta disciplina contará com aulas práticas destinadas à consolidação dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Essas atividades não são obrigatórias, não integram a carga horária da disciplina e serão conduzidas por auxiliares de curso sob orientação do professor responsável pela disciplina. As aulas práticas podem configurar atividade extracurricular ou atividade complementar (conforme regulamento próprio).